

Nama Penyusun Tim:
1. Anindya Warastri Kusuma Basuki
2. Helga Maritza Puspasasri
3. Marissa Natasya Hamzah
4. Alivianisa Nanda Pratomo

ECOAL PAD: PENGGUNAAN ARANG BAMBU DAN ALOE VERA DENGAN SERAT PANDAN DAN PISANG SEBAGAI BAHAN UNTUK PEMBALUT RAMAH LINGKUNGAN DAN ORGANIK

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menstruasi merupakan pendarahan secara periodik dan siklus dari uterus yang disertai pelepasan (deskuamasi) endometrium (Wiknjosastro, 2005). Menstruasi memainkan salah satu peran utama dalam kehidupan setiap wanita. Pada umumnya, setiap wanita mengalami siklus menstruasi satu bulan sekali. Menurut (Utami, dkk dalam Nuraini 2015), menstruasi atau haid pada wanita terjadi melalui empat fase, yaitu; fase menstruasi, fase folikular, fase ovulasi dan fase luteal. Siklus menstruasi pada wanita normalnya berkisar 21-35 hari dan hanya 10-15% yang memiliki siklus menstruasi 28 hari dengan lama menstruasi 3-5 hari, dan ada yang mencapai 7-8 hari (Proverawati & Misaroh, 2009). Siklus menstruasi juga mengkategorikan perempuan menjadi perempuan dengan umur subur dan umur tidak subur. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), perempuan usia subur adalah perempuan dengan rentang usia antara 15 hingga 49 tahun.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia adalah 50% perempuan dan 25% total perempuan usia subur. Sepanjang hidupnya, setiap perempuan menggunakan lebih dari 16.000 pembalut, tampon atau *pantyliner* yang diperkirakan mengandung 45 juta sampah yang digunakan dan dibuang perempuan setiap tahunnya. Pembalut sendiri merupakan salah satu kebutuhan primer bagi wanita. Namun pada penggunaannya, limbah dari pembalut masih belum mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah dan masyarakat. Limbah pembalut di Indonesia mencapai 26 ton per hari (Setyaningtyas, 2018). Pembalut sekali pakai membutuhkan waktu 200 hingga 800 tahun untuk terurai di dalam tanah. Oleh karena itu, sampah pembalut akan berakhir di Tempat Penampungan Sampah dan bercampur dengan sampah lainnya sehingga dapat menimbulkan gas metana yang dapat mencemari lingkungan dan lapisan plastik yang akan menjadi mikroplastik. Di samping dari dampak buruk limbah pembalut sekali pakai yang tidak mudah untuk terurai, juga terdapat dampak kepada kesehatan area kewanitaan.

Kongres Amerika melalui H. R. 890 pada tahun 1999 menyatakan bahwa zat dioksin dan serat sintetis yang ditemukan dalam pembalut wanita sekali pakai dan produk sejenis lainnya memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan wanita, termasuk risiko kanker serviks, endometriosis, kanker rahim, kanker payudara, gangguan kesuburan, dan penurunan sistem kekebalan tubuh (Sri Satriani, 2010). Berdasarkan dampak yang sudah dirasakan, semakin



banyak masyarakat Indonesia yang menyadari pentingnya mengurangi limbah pembalut sekali pakai yang sulit terurai. Gerakan *Zero Waste*, atau nol sampah, adalah sebuah gerakan sekaligus gaya hidup minim sampah dan memilah sampah yang telah menjadi tren di masyarakat perkotaan (Febriani, 2020). Sebagai respons terhadap fenomena ini, banyak masyarakat mulai beralih ke *Menstrual Cup* sebagai alternatif pembalut sekali pakai non-organik. Namun, penggunaan *Menstrual Cup* masih dianggap tabu karena terkait dengan konstruksi sosial mengenai keperawanan, sehingga banyak masyarakat yang belum merasa nyaman menggunakannya dan tetap memilih pembalut sekali pakai sebagai pilihan utama.

Di sisi lain, pembalut kain menjadi salah satu alternatif dari pembalut sekali pakai. Namun, penggunaannya masih dianggap kurang praktis dan menimbulkan kekhawatiran terkait aspek kebersihan, terutama jika pembalut yang digunakan adalah pembalut yang telah dipakai sebelumnya. Oleh karena itu, penulis menggagas solusi berupa pembalut organik sekali pakai yang aman untuk semua jenis kulit, memiliki daya serap tinggi, dan ramah lingkungan. ECoal Pads hadir sebagai jawaban atas permasalahan area kewanitaan dan lingkungan, dengan bahan dasar arang bambu serta bahan pendukung lainnya untuk memaksimalkan fungsinya.

1.2 Visi Misi

a. Visi:

Menjadi solusi utama dalam menyediakan pembalut yang nyaman, aman, dan ramah lingkungan, serta berkontribusi pada keberlanjutan bumi dengan mengurangi dampak limbah pembalut sekali

b. Misi:

1. Menghadirkan pembalut berkualitas tinggi yang terbuat dari bahan alami seperti Bambu Arang dan Serat Batang Pisang untuk kenyamanan dan perlindungan optimal.
2. Mempromosikan penggunaan produk-produk ramah lingkungan yang cepat terurai untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
3. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya memilih produk kesehatan yang mendukung keberlanjutan dan kesehatan pengguna.
4. Terus melakukan inovasi dalam penggunaan bahan-bahan alami dan teknologi terbaru untuk menciptakan produk yang lebih baik bagi kesehatan dan lingkungan.



BAB II
PEMBAHASAN SOLUSI

2.1 Penjelasan ECoal Pads

ECoal Pads adalah pembalut sekali pakai yang mengutamakan kenyamanan dan ramah lingkungan. Produk ini menggunakan bahan alami seperti Bambu Arang, yang memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap kelembapan dan zat berbahaya, serta Serat Batang Pisang yang memiliki daya serap optimal untuk mencegah kebocoran. Dibandingkan dengan pembalut konvensional, Ecoal Pads lebih cepat terurai dan aman untuk lingkungan, menjadikannya pilihan ideal bagi pengguna yang peduli terhadap kesehatan dan keberlanjutan lingkungan. Logo Ecoal Pads disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1. Logo Ecoal Pads

Selain itu, Ecoal Pads diperkaya dengan ekstrak Daun Pandan dan Lidah Buaya, yang menawarkan manfaat kesehatan tambahan seperti mengatasi masalah keputihan dan bau tidak sedap. Daun Pandan digunakan dalam bentuk gel atau rebusan, mempertahankan manfaat alaminya, sedangkan Lidah Buaya terkenal dengan khasiatnya yang melimpah, termasuk sifat antiseptik dan antioksidan, tanpa efek samping tercatat. Produk ini bukan hanya efektif tetapi juga ramah lingkungan, menciptakan alternatif yang superior untuk perawatan wanita.

2.2 Keunggulan Ecoal Pads

Keunggulan yang dimiliki Ecoal Pads ialah sebagai berikut:

1. **Teknologi Adsorpsi Karbon Bambu,** Ecoal Pads menggunakan bambu arang, yang telah memalui proses kabonisasi sehingga memiliki kemampuan dalam menyerap kelembaban, bau, dan zat berbahaya, berkat luas permukaannya yang sangat besar. Sehingga pengguna akan merasa segar lebih lama dan terhindar dari bau tak sedap.
2. **Formulasi Ekstrak Herbal Ganda,** Ecoal Pads mengintegrasikan ekstrak Daun Pandan, yang efektif dalam mengatasi bau tak sedap dan keputihan, serta Lidah Buaya



yang kaya akan nutrisi dan bersifat antiseptik, menjaga kesehatan area kewanitaan secara alami

3. **Perlindungan Alami Tanpa Efek Samping,** Ecoal Pads menggunakan kombinasi bahan alami seperti Lidah Buaya memberikan manfaat antivirus, antibakteri, dan antijamur, menjaga kesehatan pengguna tanpa risiko efek samping, bahkan untuk kulit sensitif.
4. **Ramah Lingkungan dan Biodegradable,** Ecoal Pads menggunakan bahan-bahan alami seperti Bambu Arang dan Serat Batang Pisang membuat Ecoal Pads lebih cepat terurai dibandingkan pembalut konvensional, karena Ecoal Pads dapat mengurangi limbah dan berdampak positif terhadap lingkungan.

2.4 Analisis Data Penelitian

Adapun analisis keefektifan dari bahan yang digunakan oleh Ecoal Pads disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Analisis Daya Serap

Fiber type	Water absorbency capacity	References
Cotton	High (5-10 minutes)	Morton and Hearle, 2008
Bamboo	High (5-10 minutes)	Senthilkumar, 2016
Hemp	High (10-15 minutes)	Shahzad, 2012
Flax (Linen)	Moderate (5-10 minutes)	Mwaikambo and Ansell, 2002
Wool	Moderate to High (10-15 minutes)	Wang and Postle, 2003
Jute	Moderate (10-15 minutes)	Basak, 2017

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh senthilkumar tahun 2016, serat bambu dan kapas memiliki kapasitas penyerapan air yang tinggi, mencapai tingkat kejenuhan dalam waktu 5-10 menit, menunjukkan kinerja yang efektif dan cepat dalam menyerap air. Diantara berbagai serat yang dibandingkan, bambu terutama menonjol karena kombinasi efisiensi tinggi dan waktu respons cepat yang membuatnya ideal untuk aplikasi yang memerlukan penyerapan kelembapan yang cepat dan efektif.

2.5 Metodologi

2.5.1 Bahan Material dan Alat

Adapun material dan alat yang akan digunakan untuk membuat produk Ecoal Pads ialah sebagai berikut:

- Daun Pandan
- Kapas Organik



- Serat Batang Pisang
- Lidah Buaya
- Serat Bambu Arang

- Mesin Sterilisasi
- Mesin Karbonisasi
- Mesin pengering
- Cetakan Pembalut

2.5.2 Proses Pembuatan

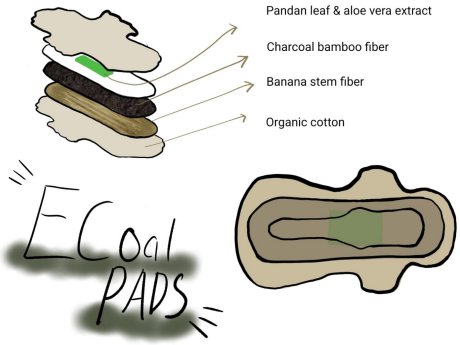
Adapun proses pembuatan dari Ecoal Pads dijelaskan pada poin-poin berikut:

1. **Pengumpulan Bahan Baku**: Bambu arang dan serat batang pisang dikumpulkan dari sumber yang berkualitas. Pada saat pengumpulan bahan baku, anggota tim sudah menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan *hand sanitizer*.
2. **Sterilisasi Bahan**: Bahan-bahan seperti bambu arang dan serat batang pisang disterilisasi untuk memastikan kebersihannya dan menghindari kontaminasi.
3. **Pengolahan Bambu Arang**: Bambu arang melewati proses karbonisasi untuk meningkatkan kemampuan adsorpsi terhadap kelembaban, bau, dan zat berbahaya.
4. **Pengolahan Serat Batang Pisang**: Serat batang pisang dikeringkan dan diproses untuk mendapatkan tekstur padat dengan daya serap tinggi.
5. **Pencampuran Bahan**: Bambu arang dan serat batang pisang dicampur untuk membentuk lapisan pembalut yang kuat namun tetap lembut.
6. **Penambahan Ekstrak Daun Pandan dan Lidah Buaya**: Ekstrak daun pandan ditambahkan untuk memberikan perlindungan dari bau tak sedap dan keputihan, sementara lidah buaya memberikan efek menyejukkan serta perlindungan dari bakteri dan jamur.
7. **Proses Pencetakan**: Campuran bahan dicetak menjadi bentuk pembalut dengan berbagai ukuran.
8. **Pengeringan dan Pengemasan**: Ecoal Pads dikeringkan, kemudian dikemas dalam kemasan ramah lingkungan dan siap untuk didistribusikan.



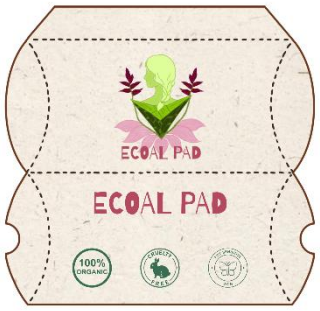
2.6 Prototipe Ecoal Pads

Prototipe Ecoal Pads disajikan pada gambar berikut :



Gambar 2. Prototipe Ecoal Pads

Kemudian untuk menciptakan nilai jual yang tinggi, Ecoal Pads juga dilengkapi dengan desain kemasan yang menarik. berikut merupakan desain kemasan Ecoal Pads:



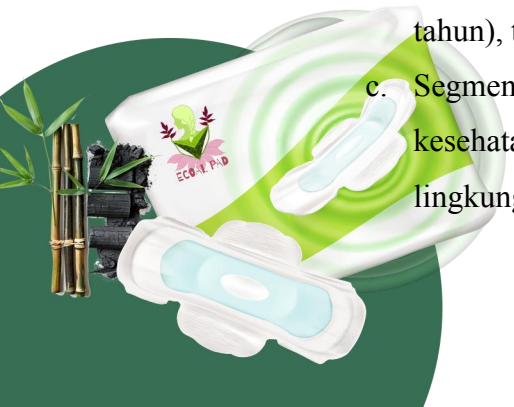
Gambar 3. Desain Kemasan Ecoal Pads

2.7 Analisis Pasar

2.7.1 Analisis Segmentasi Pasar

Analisis segmentasi pasar platform Ecoal Pads terdiri atas tiga poin berikut:

1. Segmentasi Pasar (*Segmenting*), melalui pembagian pelanggan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan yang sama dalam aspek-aspek berikut ini:
    a. Segmentasi Geografis, Fokus pada area urban dan suburban yang lebih sadar lingkungan dan memiliki akses ke produk berkelanjutan;
    b. Segmentasi Demografis, Target utama adalah wanita usia subur (15-49 tahun), termasuk remaja dan wanita dewasa.
    c. Segmentasi Psikografis, Wanita yang memiliki kesadaran tinggi terhadap kesehatan dan lingkungan, serta cenderung memilih produk yang ramah lingkungan dan memiliki manfaat kesehatan tambahan.



d. *Behavioural,* Wanita yang sering mencari alternatif lebih sehat dan berkelanjutan untuk produk sehari-hari, serta yang mengalami masalah khusus seperti iritasi dari pembalut konvensional.

2. *Targeting*, Strategi targeting Ecoal Pads berfokus pada beberapa target kunci:
   a. Wanita Muda dan Remaja: Mengedukasi mereka tentang pentingnya menggunakan produk ramah lingkungan dan sehat sejak dini.
   b. Pengguna *Eco-conscious*: Menargetkan mereka yang sudah membeli produk ramah lingkungan lainnya seperti produk pembersih organik, makanan organik, dan kosmetik bebas kejam.
   c. Komunitas Online: Membangun kehadiran di media sosial dan forum kesehatan wanita untuk menarik pengguna aktif online yang mencari rekomendasi dan ulasan produk.
3. Penyesuaian Pasar (*Positioning*), Ecoal pads menempatkan dirinya dalam pasar sebagai:
   a. Pembalut Ramah Lingkungan Premium: Menonjolkan penggunaan bahan alami seperti Bambu Arang dan Serat Batang Pisang yang tidak hanya ramah lingkungan tapi juga efektif dalam penyerapan, menawarkan solusi higienis yang superior.
   b. Pilihan Sehat dan Higienis: Mengomunikasikan manfaat tambahan dari ekstrak Daun Pandan dan Lidah Buaya, yang memberikan nilai tambah dalam hal pencegahan dan perawatan masalah kewanitaan.
   c. Produk Inovatif di Pasar Pembalut: Menyampaikan inovasi dalam bahan dan manfaat kesehatan yang tidak ditemukan pada pembalut konvensional, memberikan alasan bagi konsumen untuk beralih.

2.7.2 Analisis Ukuran Pasar (TAM, SAM, & SOM)

Analisis ukuran pasar Ecoal Pads dapat dilihat dari analisis *framework* TAM SAM SOM pada lampiran 3.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika tahun 2020, jumlah wanita generasi z dan milenial di indonesia mencapat 69 juta jiwa. Kemudian Ecoal Pads menargetkan wanita yang berada di wilayah urban atau perkotaan, sehingga jumlah *Servicable Available Market* (SAM) dari Ecoal Pads sebesar 16 Juta jiwa. Jika diproyeksi 10% saja, maka nilai SOM dari Ecoal Pads sebesar 1,6 Juta. Dari analisis ini menunjukan bawah target market dari Ecoal Pads cukup besar sehingga Ecoals Pads memiliki peluang bisnis yang menjajikan kedepannya.



BAB III

ANALISIS KEUANGAN DAN BISNIS

3.1 Team Bisnis

Adapun tim bisnis Ecoal Pads dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3. Analisis Tim Bisnis

Tim Bisnis	Target KPI
Tim Produksi dan Inovasi	○ *Product Defect Rate*: Mengukur jumlah produk yang cacat dari total produksi. Target *defect rate* di bawah 1% dari total produksi. ○ *New Product Development*: Jumlah produk atau inovasi baru yang dikembangkan. Targetkan minimal 1-2 produk baru atau varian setiap tahunnya. ○ *Customer Satisfaction Score (CSAT)*: Mengukur tingkat kepuasan pelanggan melalui survei. Target *CSAT* minimal 80-90% kepuasan. ○ *Time to Market*: Waktu yang dibutuhkan dari ide produk baru hingga peluncurannya. Targetkan pengembangan produk baru dalam waktu 6-12 bulan.
Tim Pemasaran	○ *Brand Awareness*: Mengukur tingkat kesadaran konsumen terhadap Ecoal Pads. Dapat diukur melalui survei konsumen atau jumlah mention di media sosial. Target peningkatan 20-30% dalam tahun pertama. ○ *Customer Acquisition Cost (CAC)*: Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pelanggan baru. Target menurunkan CAC secara bertahap seiring peningkatan awareness. ○ *Conversion Rate*: Persentase calon konsumen yang berubah menjadi pelanggan setelah melihat iklan atau kampanye pemasaran. Target minimal 5-7% konversi dari traffic online. ○ *Social Media Engagement*: Mengukur interaksi pengguna di media sosial (*like, comment, share*). Target *engagement rate* sekitar 5-10% dari total pengikut. ○ *Market Penetration*: Mengukur persentase target market yang



	berhasil dicapai. Target penetrasi pasar sebesar 10% di segmen *eco-conscious users* pada tahun pertama.
Tim Operasional	○ *Production Efficiency*: Mengukur efisiensi waktu dan biaya dalam proses produksi. Target penurunan waktu produksi per batch sebesar 10% tiap kuartal. ○ *Inventory Turnover*: Mengukur seberapa cepat produk terjual dari inventaris. Target perputaran inventaris minimal 6-8 kali per tahun. ○ *Order Fulfillment Time*: Waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi pesanan dari pelanggan. Target pengiriman dalam 1-3 hari setelah pesanan diterima. ○ *Waste Reduction*: Mengukur jumlah limbah yang dihasilkan dalam proses produksi. Target pengurangan limbah hingga 15-20% per tahun dengan praktik ramah lingkungan.

3.2 Analisis Keuangan

3.2.1 Analisis HPP (Harga Pokok Produksi)

Total harga pokok produksi dari Ecoals Pads pada tahun pertama sebesar Rp71.000.000. dari biaya tersebut menghasilkan total produksi produk Ecoal Pads sebesar 3700 Unit. maka jika dihitung harga pokok produksi Ecoal Pads per Unit sebesar Rp19.189. Penjelasan perhitungan HPP dilampirkan pada Lampiran 2.

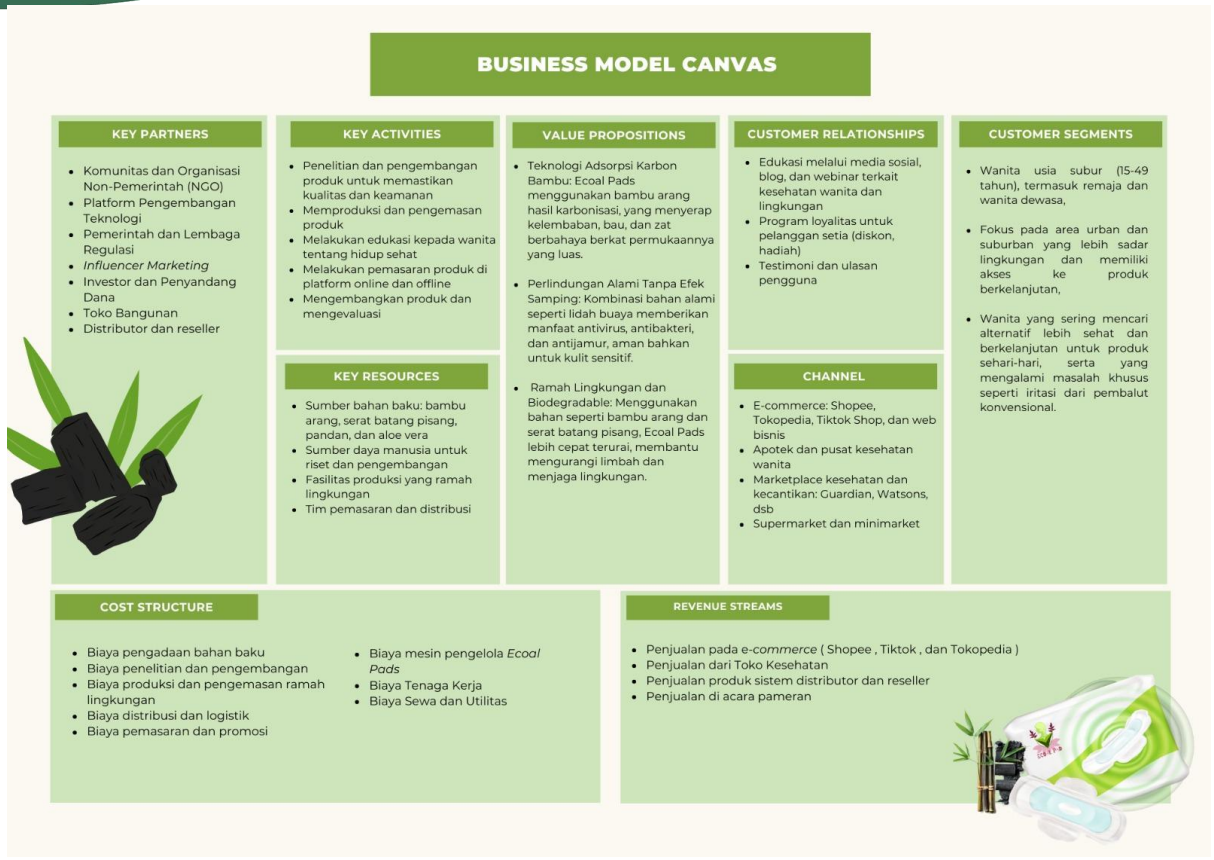
3.2.2 Analisis Investasi

Kelayakan investasi dapat dilihat dari data presentasi **Internal Rate of Return (IRR)** sebesar 167.74% dan nilai *Net Present Value (NPV)* sebesar Rp122.261.201 dari kedua angka tersebut, dapat dinyatakan bahwa nilai kelayakan investasi Ecoal Pads positif atau layak karena memiliki peluang pendapatan laba yang cukup besar. Selain itu, Ecoal Pads juga memiliki persentasi ROI yang baik sebesar 132, 89%. penjelasan *Cashflow* disajikan pada tabel lampiran 2.



3.3 *Business Model Canvas*

Adapun analisis *Business Model Canvas* dari Ecoal Pads ialah sebagai berikut



Gambar 4. Business Model Canvas

Ecoal Pad akan menjalankan *Business to Business* dan *Business to Customer Strategy*. dari kedua model bisnis ini Ecoal Pads akan mendapatkan pendapatan melalui penjualan produk di *e-commerce* dan toko offline. Selain itu, Ecoal Pads juga akan aktif mengikuti pameran produk kesehatan untuk meningkatkan *awarness* dan penjualan produk.

3.4 Kesimpulan

ECoal Pads adalah pembalut ramah lingkungan yang terbuat dari bahan alami seperti; Bambu Arang dan Serat Batang Pisang, menawarkan daya serap optimal serta mudah terurai, sehingga lebih aman bagi lingkungan. Produk ini berfokus pada kesehatan pengguna dan keberlanjutan, menjawab kebutuhan pasar akan produk *eco-friendly*. Inovasi ini memiliki potensi besar sebagai pilihan utama bagi konsumen yang peduli terhadap lingkungan dan kesehatan pribadi.



DAFTAR PUSTAKA

Prayuni, E. D., Imandiri, A., & Adianti, M. (2019). *THERAPY FOR IRREGULAR MENSTRUATION WITH ACUPUNTURE AND HERBAL PEGAGAN (CENTELLA ASIATICA (L.))*. https://doi.org/10.20473/jvhs.v2.i2.2018.86-91

Mustofa, A.N., Farahdina, A., Arimbi, A.P., Sholikat, A.M.A., Khoirunnisa, D., Habiburrachman, H., Hasbulloh, M.I., Akrobin, N., Choiriyah, U. & Azelia, R. (2018). *Pengaruh Kecerdasan Sosial & Kompetensi Fasilitator pada Workshop Pembalut Kain terhadap Motivasi Belajar Perempuan. Prosiding Konferensi Pengabdian Masyarakat* http://sunankalijaga.org/prosiding/index.php/abdimas/article/download/199/197

Saputri, S. D. (2021). *Perancangan Buku Digital untuk Perempuan Mengenai Alat Sanitasi Menstruasi Ramah Lingkungan Menstrual Cup.*



Lampiran 1. Analisis SWOT

Strength	*Weakness*
- Terbuat dari bahan-bahan alami - Aman untuk semua jenis kulit - Memiliki daya serap yang baik - Ramah lingkungan	- Pengemasan yang juga harus menggunakan packaging ramah lingkungan sehingga susah ditemukan - Pengetahuan konsumen mengenai bambu arang, sehingga banyak yang mempertanyakan kualitas, daya serap - Harga produksi, yang belum tentu murah
Opportunity	*Threat*
- Kesadaran lingkungan masyarakat yang sudah meningkat akibat naiknya jumlah limbah pembalut setiap tahunnya - Dapat dikembangkan untuk kepentingan kesehatan - Bekerja sama dengan lembaga kesehatan atau komunitas perempuan untuk memperbesar jangkauan pemasaran	- Keterbatasan bahan baku yang tidak dapat diketahui kapan terjadinya - Ketidakpastian pasar



Lampiran 2. Tabel CashFlow

Years		2025	2026	2027	2028
Expenses					
Capex					
Mesin Sterilisasi		Rp15,000,000		Rp16,500,000	
Mesin Karbonisasi		Rp20,000,000			
Mesin Pengering		Rp15,000,000			
Cetakan Pembalut		Rp5,000,000		Rp5,500,000	
Maintanance			Rp11,000,000		Rp5,500,000
Opex					
Bahan Baku					
Serat Bambu Arang		Rp5,000,000	Rp5,750,000	Rp6,612,500	Rp7,604,375
Daun Pandan		Rp2,000,000	Rp2,300,000	Rp2,645,000	Rp3,041,750
Serat Batang Pisang		Rp4,000,000	Rp4,600,000	Rp5,290,000	Rp6,083,500
Lidah Buaya		Rp2,000,000	Rp2,300,000	Rp2,645,000	Rp3,041,750
Kapas Organik		Rp3,000,000	Rp3,450,000	Rp3,967,500	Rp4,562,625
Cost HPP		Rp71,000,000			
Operasional					
Listrik & Utilitas		Rp5,000,000	Rp5,750,000	Rp6,612,500	Rp7,604,375
Distribusi dan Logistik		Rp5,000,000	Rp5,750,000	Rp6,612,500	Rp7,604,375
Iklan Promosi		Rp5,000,000	Rp5,750,000	Rp6,612,500	Rp7,604,375
Collaboration with KOL		Rp4,000,000	Rp4,600,000	Rp5,290,000	Rp6,083,500
		Rp106,000,000	Rp40,250,000	Rp46,287,500	Rp53,230,625
TOTAL EXPENSES		**Rp90,000,000**	**Rp51,250,000**	**Rp68,287,500**	**Rp58,730,625**
Revenue					
Penjualan pada Ecommerce		Rp17,550,000	Rp26,325,000	Rp50,017,500	Rp95,033,250
Penjualan pada toko offline		Rp20,400,000	Rp30,600,000	Rp58,140,000	Rp110,466,000
Grosir Distributor dan Reseller		Rp9,600,000	Rp12,480,000	Rp23,712,000	Rp45,052,800
Penjualan Acara Pameran		Rp8,100,000	Rp10,530,000	Rp20,007,000	Rp38,013,300
TOTAL REVENUE		**Rp55,650,000**	**Rp79,935,000**	**Rp151,876,500**	**Rp288,565,350**
EBITDA		**-Rp34,350,000**	**Rp28,685,000**	**Rp83,589,000**	**Rp229,834,725**
IRR		167.74%			
ROI		-38.17%	55.97%	122.41%	391.34%
Average ROI		132.89%			
NPV (10%)		Rp122,261,201			
Payback Period		-5.95	quartal or equal to	-23.80	months
Total HPP		Rp71,000,000			
Harga Biaya Bahan Baku Produksi		Rp19,189			
Harga Produk (B2C)	Margin Profit 41%	Rp27,057			
Harga Produk (B2B)	Margin Profit 25%	Rp23,986			



Lampiran 3. Analisis market Size (TAM , SAM, SOM)



